

PROYECTO ADMINISTRACIÓN SOLICITUDES

Adm. Y Prog de Sitios Web

Colegio Universitario de Cartago

Prof. Ing. Gabriel González Solano

Administración de solicitudes

Objetivo general proyecto

Realizar la experiencia de la elaboración de un proyecto Web pasando por todas las etapas del proceso de software.

Objetivos específicos

- Analizar requisitos de desarrollo de distintos componentes de software.
- Diseñar la propuesta de solución para los distintos componentes de software.
- Realizar la programación de los componentes de software que formarán parte de la solución.
- Probar los distintos componentes de software que formarán parte de la solución.
- Implementar los componentes de software que formarán parte de la solución.
- Trabajar en equipo para alcanzar la consecución de las metas del proyecto.
- Utilizar software que facilite la integración de código fuente y la gestión del ciclo de vida del software.

Contexto del proyecto

La empresa Pública S.A. actualmente gestiona sus solicitudes mediante archivos Excel, lo cual dificulta el seguimiento, el control y la colaboración entre los distintos departamentos. Esto genera problemas como falta de trazabilidad, errores en el control de estados, pérdida de información y demoras en la atención.

El proyecto consiste en desarrollar un sistema web que permita automatizar este proceso, brindando una plataforma centralizada y moderna para la gestión integral de solicitudes. Este sistema permitirá registrar solicitudes,

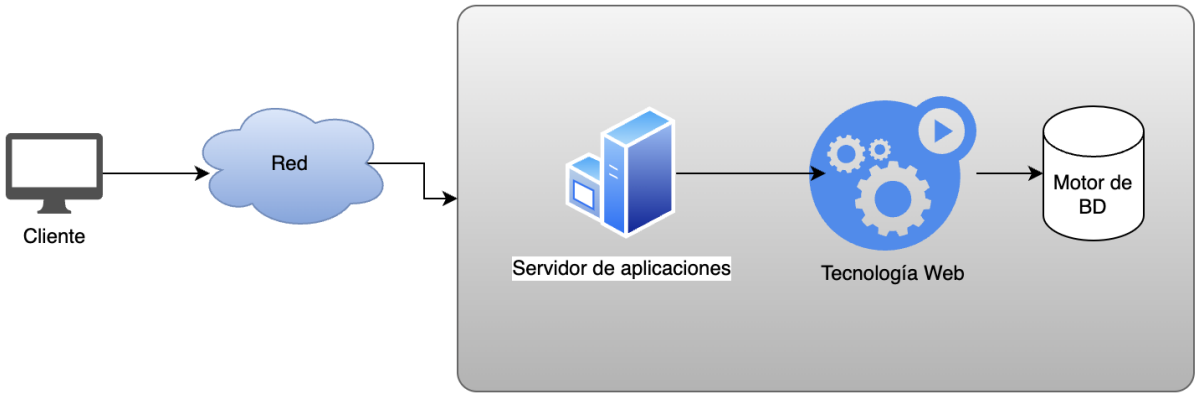
asignar tareas, gestionar sus estados, generar reportes y realizar seguimientos de manera automatizada. Además, se implementarán mecanismos de notificación por correo electrónico, bitácoras de auditoría, y un modelo de seguridad basado en usuarios.

Los tres módulos clave del sistema son:

- Usuarios: Registro e ingreso de usuarios.
- Solicitudes: Creación, desglose, asignación de representantes, control de estado, vencimiento y generación de reportes.
- Tareas: Asociación de tareas a solicitudes, con seguimiento mensual.

Arquitectura general del sistema

A continuación, se presenta un vistazo arquitectónico de alto nivel de cada uno de los componentes que formarán parte de la solución a implementar:



Organización del trabajo y de los equipos

Para trabajar el proyecto se seguirá el modelo de trabajo propuesto en Scrum. Dada la importante cantidad de requerimientos a atender, cada uno de los subgrupos formados realizará la atención de diferentes componentes.

El grupo completo se subdividirá en los equipos de trabajo definidos que lo conoceremos como unidad. Cada unidad se asignará un nombre de grupo por medio del cual será reconocido. Cada grupo de trabajo se distribuirá las historias de usuario que se le asignen entre sus integrantes. Si bien es cierto

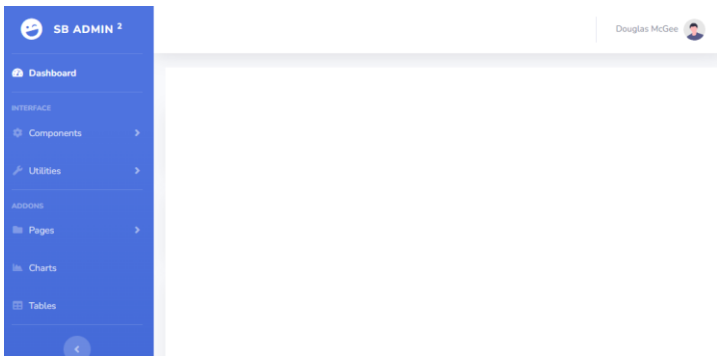
al final a responsabilidad es individual, cada grupo es responsable de las historias que se le asignen para lograr un sprint exitoso.

Historias de usuario

Para la atención de los requisitos a desarrollar para el sistema, se crearán una serie de historias de usuario donde se detallará qué espera el usuario del sistema. A continuación, se realiza el detalle de las historias de usuario y sus criterios de aceptación.

Módulo de usuarios

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
USR1	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla de login para ingresar al sistema	• Se requiere que el sistema tenga una pantalla de ingreso a este, para poder autenticar el usuario que ingresa. • Esta pantalla debe solicitar usuario y contraseña. • Debe poseer un botón “Aceptar”, que tendrá el siguiente comportamiento: ○ Si no se indican el usuario y contraseña o se indican incorrectos, debe mostrar el mensaje “Usuario y/o contraseña incorrectos.”. ○ Si las credenciales son correctas, entonces debe ingresar al sistema a la página de bienvenida (HU USR2). Esto además debe iniciar la sesión del usuario y habilitar el ingreso al resto de opciones del sistema. ○ Si se presentan 3 login fallidos el usuario debe bloquearse permanentemente.

		• Debe incluir un logo alusivo a la empresa (pueden proponer un diseño). • Si se trata de ingresar a una pantalla sin haber iniciado sesión, se debe redireccionar a esta pantalla e indicar el mensaje: “Por favor inicie sesión para utilizar el sistema”.
USR2	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para dar la bienvenida al usuario	• Debe crearse una página de bienvenida que se muestre al usuario posterior al proceso exitoso de login. Esta página debe poseer los siguientes elementos: ○ Indicar “Bienvenido, <NOMBRE COMPLETO DEL USUARIO>”. ○ Debe incluir el logo de la empresa. • Debe utilizar la plantilla del sitio indicada en la HU USR3.
USR3	Yo como usuario del sistema quiero definir una plantilla para definir el comportamiento y visualización global del sitio	• Debe definir una plantilla global del sitio que será utilizada en todas las páginas. Debe ser similar a la siguiente:  ○ Debe poseer en la parte superior a la derecha el nombre del usuario, junto con el avatar. ○ A la izquierda debe poseer el nombre del sistema (el equipo de trabajo lo define) y un icono representativo.

		• A la izquierda debe poseer las opciones de menú del sistema.
USR4	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para el registro de usuario	• Se debe crear una pantalla que permita administrar los usuarios del sistema. • Para los usuarios se solicitarán los siguientes datos: ○ Nombre de usuario. ○ Nombre completo. ○ Correo. ○ Contraseña (debe guardarse encriptada AES GCM 256). ○ Estado (Activo/Inactivo/Bloqueado). • Todos los datos son requeridos. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Debe poseer una funcionalidad para activar o inactivar o bloquear el usuario directamente desde el listado de usuarios. • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras. El dato de la contraseña no debe mostrarse en la bitácora.

Módulo de Solicitudes

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
SOL1	Yo como usuario del sistema quiero una página para la administración de solicitudes	• Se debe crear una pantalla que permita administrar las solicitudes. Una solicitud es la indicación de un trabajo que se desea que realice algún proveedor de la empresa. • Se solicitarán los siguientes datos: ○ Consecutivo de oficio de la solicitud (requerido). ○ Documento de respuesta. ○ Documento de inicio. ○ Título de la solicitud (requerido). ○ Descripción. ○ Representante (lista de selección). ○ Observaciones. ○ Estado de la solicitud (lista de selección). ○ Fecha de ingreso (requerido). ○ Fecha de respuesta. ○ Fecha de inicio. • Las solicitudes se crean por defecto en estado “Nueva”. • En el listado de solicitudes, las solicitudes vencidas deben marcarse en un tono rojo. Las nuevas en verde y las que vencen el día actual en amarillo (vencen a los 5 días hábiles).

		• La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • El listado de solicitudes debe ser paginado y mostrar un máximo de 5 solicitudes por página. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
SOL2	Yo como usuario del sistema quiero una página para la administración de desgloses de una solicitud	• Dentro de las opciones de cada solicitud debe existir la posibilidad de administrar el desglose de estas. El desglose será el trabajo que se realizará mes a mes en cada solicitud, así como su respectivo costo. • Se debe crear una pantalla que permita administrar los desgloses de solicitudes. A esta opción se ingresa seleccionando el link “Desglose” en el listado de solicitudes. • Se solicitarán los siguientes datos: ○ Mes. ○ Año. ○ Horas. ○ Monto. ○ IVA (13% del monto). ○ Total (monto + IVA). ○ Observaciones. ○ Porcentaje de cobro.

		• El porcentaje de cobro permite indicar un valor que se cobrará de la solicitud en un determinado mes. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
SOL3	Yo como usuario del sistema quiero una página para la administración de representantes de solicitudes	• Se debe crear una pantalla que permita administrar los representantes. Los representantes son las personas a las que se puede contactar en caso de dudas sobre la solicitud. • Se solicitarán los siguientes datos: ○ Nombre. ○ Email. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • El listado de representantes debe ser paginado y mostrar un máximo de 10 representantes por página. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.”

		• Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
SOL4	Yo como usuario del sistema quiero una página para a administración de estados de solicitudes	• Se debe crear una pantalla que permita administrar los estados de las solicitudes. • Se solicitarán los siguientes datos: ○ Identificador. ○ Nombre. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras. • Los estados por defecto de las solicitudes son: ○ Nueva. ○ Respondida. ○ Iniciada. ○ Finalizada. ○ Vencida.
SOL5	Yo como usuario del sistema quiero un proceso automático para que las solicitudes se marquen como vencidas	• Como se puede ver en la HU SOL1, las solicitudes tienen fecha de ingreso y de respuesta. • Debe crearse un proceso, que verifique, si la solicitud aún no tiene fecha de respuesta y ya han pasado 5 días de su fecha de ingreso. • En caso de que suceda, se debe cambiar el estado de la solicitud como vencida.

SOL6	Yo como usuario del sistema quiero un proceso automático para notifique por correo los cambios de estados de las solicitudes	• Se requiere que cada vez que una solicitud cambie de estado se envíe un correo a su representante que indique que el estado ha sido cambiado y que además indique, cual usuario cambió su estado. Debe contener cual era el estado anterior y el nuevo estado.
SOL7	Yo como usuario del sistema quiero un reporte para ver los montos que se facturarán por mes entre todas las solicitudes	• Se debe crear una pantalla que muestre el monto total que se facturará por mes entre todas las solicitudes. • Se debe solicitar el mes y el año como parámetros para generar este reporte. • Los datos por mostrar en el reporte son para cada solicitud: ○ Consecutivo del oficio de la solicitud. ○ Título de la solicitud. ○ Mes ○ Año ○ Monto. ○ IVA ○ Total, por solicitud. • Finalmente se debe mostrar la suma de monto, IVA y Total de todas las solicitudes.

Módulo de Tareas

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
TAR1	Yo como usuario del sistema quiero una página para el	• Dentro de las opciones de cada solicitud debe existir la posibilidad de administrar las tareas relacionadas a estas. Las tareas

	registro de tareas asociadas a las solicitudes	serán actividades de ejecución asociadas a las solicitudes que permitan llevar un control del tiempo dedicado. • Se debe crear una pantalla que permita administrar las tareas de las solicitudes. • Se solicitarán los siguientes datos: ○ Descripción de la tarea ○ Fecha. ○ Usuario (por defecto el usuario que está dentro del sistema). ○ Horas invertidas. • La pantalla debe permitir listar, crear, actualizar y eliminar, siguiendo el flujo indicado en la sección flujo de pantallas. • Solo se puede eliminar un registro si no ha sido asignado. De haber sido asignado se debe indicar: “No se puede eliminar un registro con datos relacionados.” • Se debe respetar lo indicado en el manejo de bitácoras.
TAR2	Yo como usuario del sistema quiero un reporte para ver las tareas de un usuario por mes	• Se debe crear una pantalla que muestre un reporte de las tareas de un usuario por mes. • Se debe solicitar el usuario, el mes y el año como parámetros para generar este reporte. • Los datos por mostrar en el reporte son para cada solicitud: ○ Usuario. ○ Fecha ○ Descripción de la tarea. ○ Horas invertidas. ○ Consecutivo del oficio de la solicitud.

		○ Título de la solicitud. • Finalmente se debe mostrar el total de las horas invertidas por el usuario entre todas las solicitudes.
TAR3	Yo como usuario del sistema quiero un reporte para ver las tareas asociadas a una solicitud por mes.	• Se debe crear una pantalla que muestre un reporte de las tareas de una solicitud por mes. • Se debe requerir la solicitud, el mes y el año como parámetros para generar este reporte. • Los datos por mostrar en el reporte son para cada solicitud: ○ Usuario. ○ Fecha ○ Descripción de la tarea. ○ Horas invertidas. ○ Consecutivo del oficio de la solicitud. ○ Título de la solicitud. • Finalmente se debe mostrar el total de las horas invertidas en la solicitud para todos los usuarios.

Módulo externo

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
EXT1	Yo como usuario del sistema quiero una funcionalidad en el módulo de solicitudes para publicar	• Se debe agregar una funcionalidad en el módulo de solicitudes para marcar que una solicitud se debe visualizar en el módulo externo o no. • El tiempo de visualización debe tener una fecha de vencimiento. Pasado ese periodo no se debe mostrar más la solicitud.

	solicitudes a proveedores	• Esta funcionalidad debe realizarse desde el listado de solicitudes.
EXT2	Yo como usuario externo del sistema quiero una pantalla para visualizar las solicitudes publicadas.	• En el módulo externo (CMS), debe existir una pantalla que me permita visualizar las solicitudes que están publicadas. • Se debe mostrar ○ El consecutivo de oficio. ○ El título de la solicitud. ○ Si existe, el nombre del representante. • El consecutivo de oficio, será un enlace que dirige a la funcionalidad descrita en la HU EXT3 (detalle de la solicitud).
EXT3	Yo como usuario externo del sistema quiero una pantalla para ver el detalle de la solicitud.	• A esta funcionalidad se llega luego de seleccionar el enlace de una solicitud como se indica en la HU EXT2. • Debe desplegar los siguientes datos de las solicitudes: ○ Consecutivo de oficio de la solicitud (requerido). ○ Documento de respuesta. ○ Documento de inicio. ○ Título de la solicitud (requerido). ○ Descripción. ○ Representante (lista de selección). ○ Observaciones. ○ Estado de la solicitud (lista de selección). ○ Fecha de ingreso (requerido). ○ Fecha de respuesta. ○ Fecha de inicio.

		○ Fecha de vencimiento de la publicación. • Si algún dato tuviera valor nulo debe mostrarse la leyenda “<No indicado>”, en formato cursiva. • Debe existir un botón para volver a la pantalla en la HU EXT2, con el texto “Regresar”. • Debe existir un botón “Participar”, que dirigirá a la pantalla descrita en la HU EXT4.
EXT4	Yo como usuario externo del sistema quiero una pantalla para indicar mi propuesta a la solicitud.	• A esta pantalla se llega mediante el botón “Participar” indicado en la HU EXT3. • Se debe mostrar una pantalla que me permita brindar mi propuesta a una solicitud. • Debe permitir indicar: ○ Cédula jurídica del proveedor (debe validarse el formato). ○ Nombre del proveedor. ○ Detalle de la propuesta: para cada desglose debe indicarse: ▪ Mes. ▪ Año. ▪ Horas. ▪ Monto. ▪ IVA (13% del monto). ▪ Total (monto + IVA). ▪ Observaciones. ▪ Porcentaje de cobro. • Debe tener un botón Confirmar, que permitirá enviar la participación.

		• Debe tener un botón Cancelar, que volverá a la pantalla anterior indicada en la HU EXT3. • Debe tener un botón “Cargar Excel” que llevará a la funcionalidad indicada en la HU EXT5. • Todos los datos son requeridos. • Estos datos deben almacenarse de manera independiente a los desgloses en firme de una solicitud. • Si el proveedor no existe, debe crearse, para crear el nuevo proveedor además debe solicitarse el nombre del representante, un teléfono y un correo electrónico de contacto.
EXT5	Yo como usuario del sistema quiero una opción para cargar en Excel mi propuesta a la solicitud.	• A esta pantalla se llega desde la opción indicada en la HU EXT4 “Cargar Excel”. • Brindará una manera alternativa de cargar los datos del desglose de la propuesta a la solicitud que se brinda. • Permitirá que el usuario cargue desde Excel el desglose de la propuesta con que desea participar en la solicitud. • Para ello debe seleccionar un Excel con las líneas que se consideren necesarias y cuyas columnas contengan la siguiente información: ○ Detalle de la propuesta: para cada desglose debe indicarse: ▪ Mes. ▪ Año. ▪ Horas.

		▪ Monto. ▪ IVA (13% del monto). ▪ Total (monto + IVA). ▪ Observaciones. ▪ Porcentaje de cobro. • Todos los datos son requeridos. Al cargar los datos se debe volver a la pantalla descrita en la HU EXT5, la cual contendrá cargados los datos del Excel.
EXT6	Yo como usuario externo del sistema quiero una pantalla para ver mis participaciones en solicitudes.	• Debe crear una pantalla que al indicar la cédula jurídica de un proveedor muestre todas las solicitudes en las que ha participado. • Debe mostrar el consecutivo de oficio de la solicitud y el título. • Si se indica la identificación no existente se debe mostrar el mensaje: Proveedor no existe. • Si no se encuentran solicitudes se debe mostrar: Datos no encontrados.
EXT7	Yo como usuario del sistema quiero una pantalla para aprobar una participación para una solicitud.	• En el módulo de solicitudes, se debe crear una funcionalidad en el listado de solicitudes que permita ver el detalle de las participaciones que se realizaron para una solicitud. En esta pantalla se debe mostrar la identificación del proveedor y su nombre. • La identificación debe ser un enlace que permite visualizar el detalle del desglose propuesto para una solicitud. • En el detalle debe existir un botón denominado Aprobar que permitirá que el

		desglose propuesto por ese proveedor sea el que esté asociado a la solicitud. Si ya se aprobó una propuesta para una solicitud, este botón debe aparecer inactivo. • Debe existir un botón Regresar, que volverá al listado de solicitudes.

Manejo de bitácoras

Cada acción importante (operación de CRUD) que realice una pantalla debe ser registrada mediante una bitácora. Además, se deben registrar los errores técnicos que sucedan en el uso de las pantallas. Los datos de las bitácoras son los siguientes:

- Fecha de la bitácora.
- Usuario que ejecuta la acción.
- Descripción de la acción (Acción realizada + JSON).

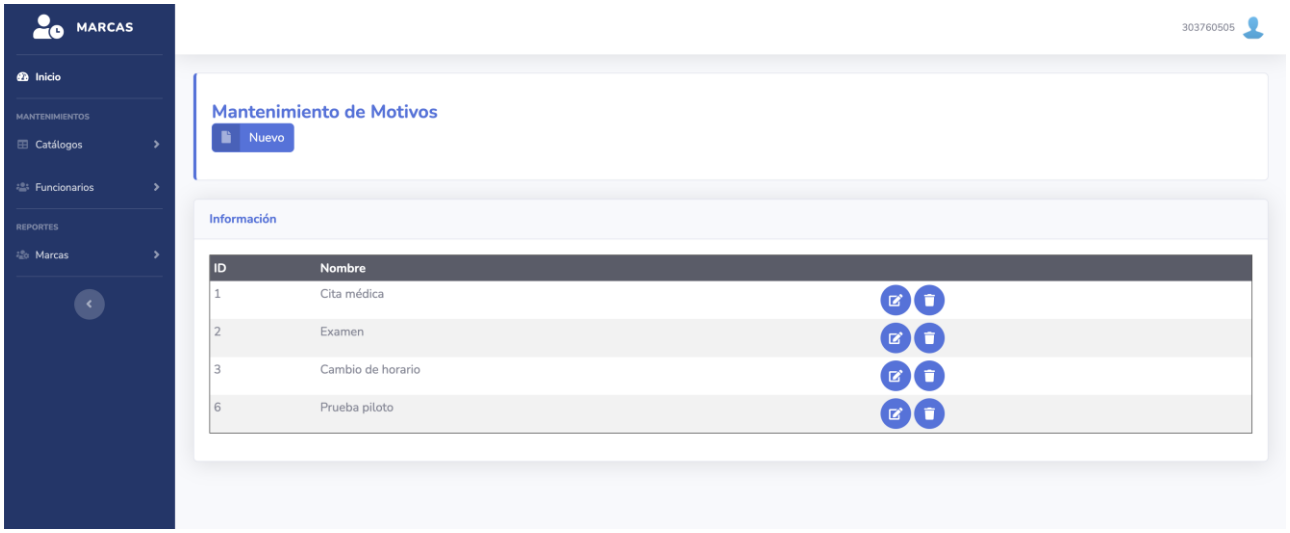
La descripción de la acción debe tener el siguiente detalle:

- En el caso de registros nuevos debe indicar el formato json el detalle del nuevo registro realizado.
- En el caso de actualización de registros, se debe indicar el formato json de la información del registro anterior y del registro actual.
- En el caso de eliminación de registros se debe indicar el formato json de la información eliminada.
- En el caso de consultas, únicamente se debe indicar “El usuario consulta <elemento>”.

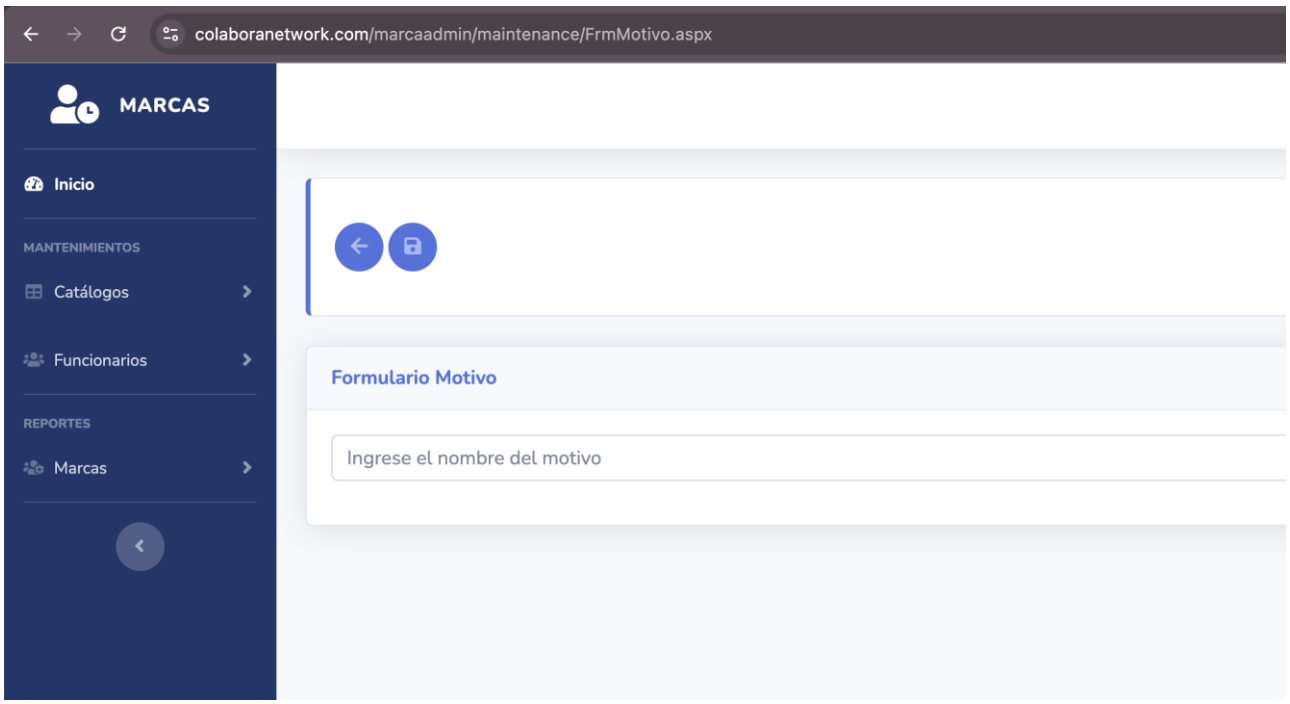
Flujo de pantallas

Con respecto al flujo que deben seguir las pantallas de mantenimientos deben seguir una dinámica similar a la siguiente:

- Se debe mostrar un listado de elementos correspondientes al mantenimiento, esta será la pantalla principal del mantenimiento, a la cual se ingresa justo al seleccionar la opción de menú:

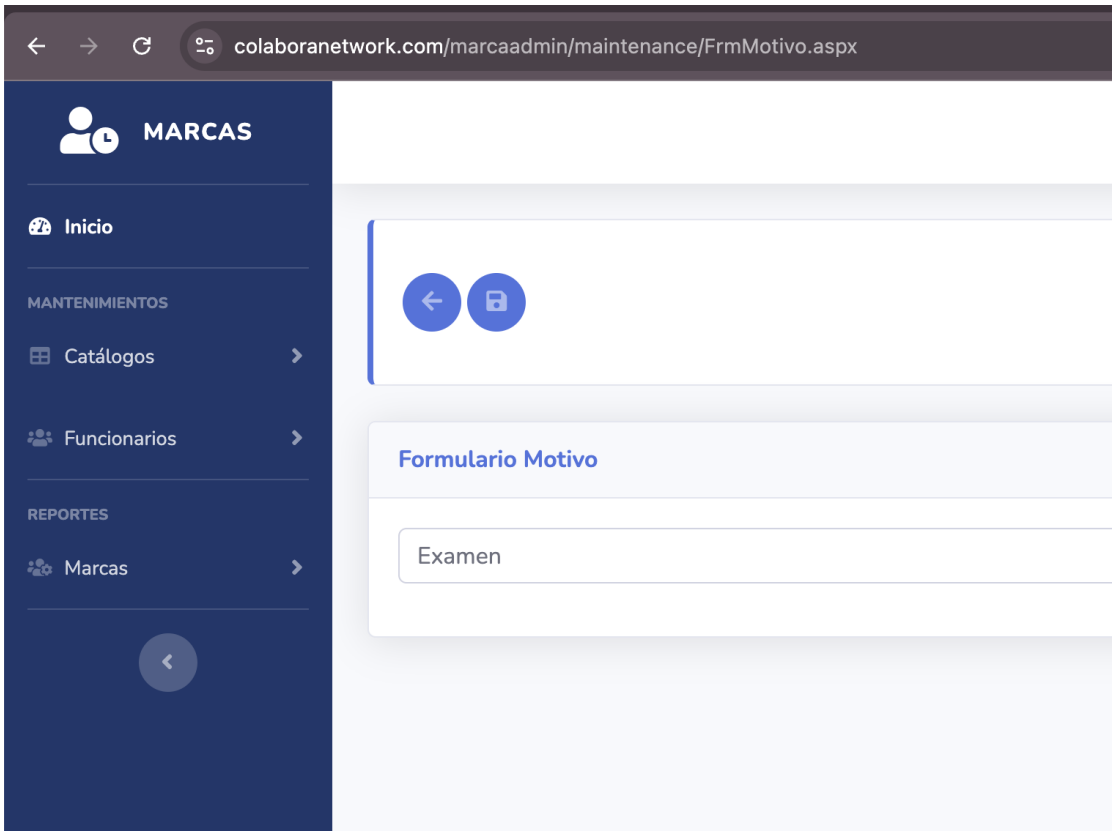


- El listado se debe mostrar siempre paginado, desplegando un máximo de 10 elementos por página.
- Para crear un nuevo elemento, debe existir un botón “Nuevo”, que, al presionarlo, lleva al formulario que permite ingresar los datos del nuevo elemento:



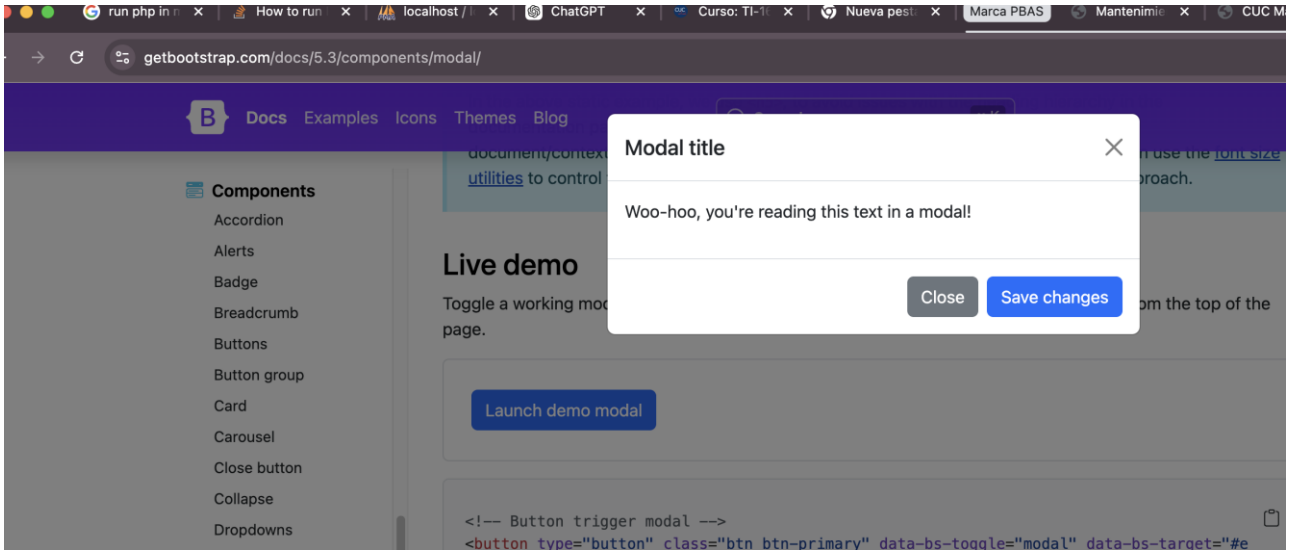
Este formulario además tendrá un botón para almacenar el nuevo elemento y uno para regresar al listado. Al usar el botón de guardar, si la operación es exitosa, debe regresar al listado y mostrar un mensaje de éxito, además, debe aparecer el nuevo elemento en el listado.

- Para editar cada fila del listado, debe tener un botón que ejecute esta acción, al presionarlo, debe redirigir a una pantalla similar a la de crear un nuevo elemento, pero con la información del elemento que se desea editar precargada, la cual podrá ser modificada y actualizada si se presiona el botón de salvar. De igual manera debe brindar la opción de regresar al listado principal.



- Finalmente, para eliminar, debe tener un botón que ejecute esta acción, al presionarlo, debe mostrar un diálogo de confirmación que indique: “¿Realmente desea eliminar el elemento seleccionado?” que indique dos opciones Si y No. Si selecciona “Si”, se debe eliminar el elemento.

Respecto a los mensajes al usuario y cuadros de diálogo se deben mostrar al usuario similar a como se muestra el diálogo a continuación:



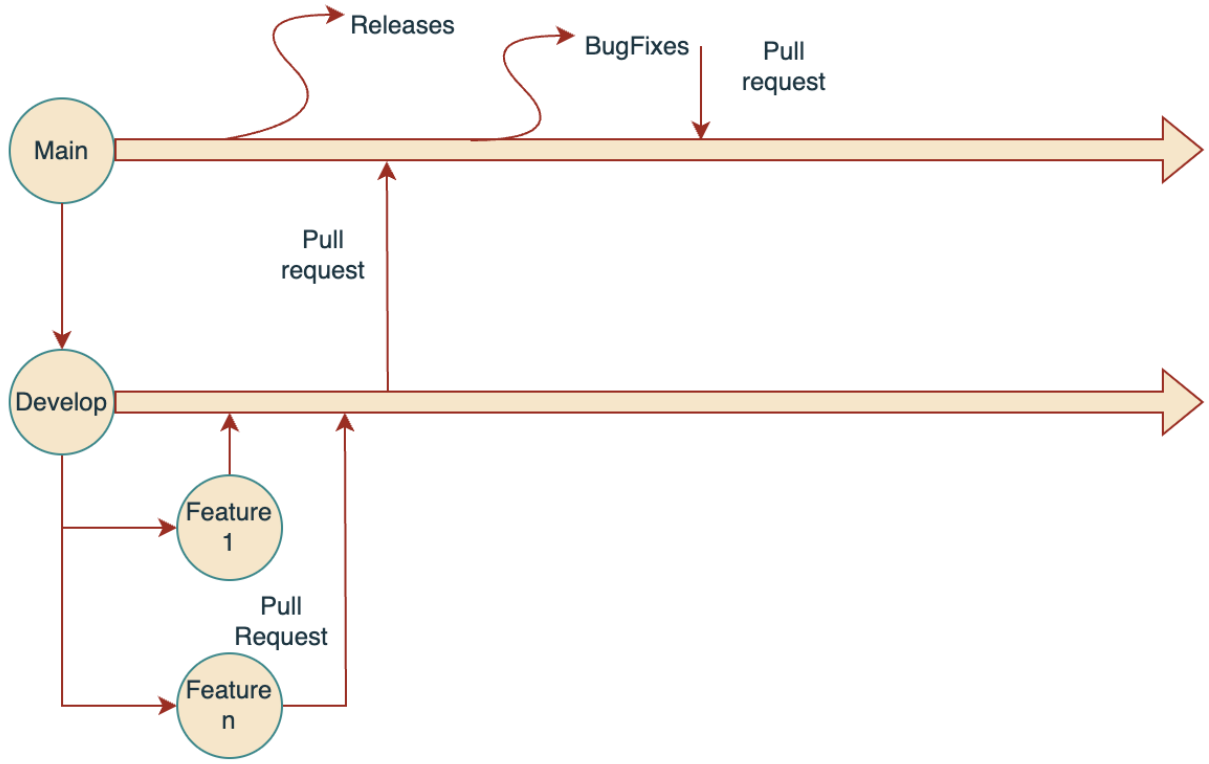
Administración de las Historias de Usuario

Las historias de usuario se cargarán en proyectos de alguna herramienta de administración de historias de usuario y seguimiento como Azure DevOps o Gitlab.

Control del código fuente

El código fuente se administrará en una herramienta de repositorio de control de código fuente. En este caso se propone usar repositorio GIT en la herramienta que se acuerde, durante el desarrollo del curso se valorará la mejor herramienta.

Se tendrá la siguiente estructura de ramas:



Creación y administración de cambios de la base de datos

Los equipos de trabajo definirán la base de datos, para esto en la segunda/tercera lección los distintos equipos formados deberán traer todo el problema analizado y presentar su propuesta de la base de datos. Las mejores ideas de solución se tomarán para la base de datos que se usará en el proyecto.

Si posterior a la definición se necesita de un cambio justificado, debe gestionarse en el grupo de Teams del curso, de ser aprobado el que propone creará un script para el cambio y solicitará al profesor aplicar el cambio. Todos los equipos que se vea afectados por este cambio deben ajustar su código fuente para que maneje apropiadamente el cambio.

Tecnologías por utilizar

Para el segundo alcance las tecnologías son las siguientes:

- Base de datos MySQL.
- Aplicación Web desarrollada con tecnología de Microsoft elegida por el grupo completo: ASP .NET8.

- Acceso a datos con Dapper.
- Debe usar Bootstrap.
- Solución de módulo externo basada en Wordpress.

Entregables del proyecto

1. Documentación de análisis y diseño (enfocada en las HU que debe atender el equipo).
    a. Portada.
    b. Introducción (Resumen del problema a resolver).
    c. Diagrama de base de datos (completo).
    d. Diagramas de casos de uso.
    e. Diagramas de clases.
    f. Pruebas técnicas.
    g. Conclusiones y recomendaciones.
    h. Bibliografía.
2. Script de base de datos.
3. Código fuente de la aplicación Web
4. Historias de usuario actualizadas.
5. Repositorio GIT donde se encuentran los fuentes (indicar la rama).
6. Sitio Wordpress publicado en el Hosting CPanel.

Con respecto a la documentación de pruebas técnicas, en esta actividad debe ejecutar pruebas sobre el servicio de tal forma que se cumpla con las funcionalidades y criterios de aceptación establecidos. Cada criterio de aceptación debe generar una prueba y debe documentarse de la siguiente manera:

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ID de la HU respectiva	Descripción del criterio que se probó	Pantallazo con la ejecución exitosa.

Aspectos administrativos

1. El proyecto se elaborará en los equipos de trabajo definidos. La calificación será individual.
2. La fecha de entrega del primer alcance será el 10 de noviembre de 2026[1].
3. Valor del proyecto 15%.

[1] Podrá redefinirse conforme el avance de los temas, previo acuerdo.